

This evaluation has the objective to guidance the client in respect of the acceptance criterias stablish on the standard ISO 5167-1:2022 and ISO 5167-2:2022

Esta avaliação tem o objetivo de orientar o cliente a respeito dos critérios de aceitação estabelecidos na norma ISO 5167-1:2022 e ISO 5167-2:2022

Parameters to Insert in the Flow Computer / Parâmetros para Inserir no Computador de Vazão

Item 6.4.2 Measured Internal diameter medium D @ 20°C:

52,57

± 0,05 mm

Item 6.4.2 Média do diâmetro interno medido D @ 20°C

Data evaluated according the criteria of the standard mentioned above

Dados avaliados segundo os critérios da Norma Supracitada

Beyond 10D / Além de 10D				2-10D / 2-10D			
ISO 5167-2, Item 6.4.3 - Cilindricity evaluation of upstream meter run beyond 10D				ISO 5167-2, Item 6.4.3 - Cilindricity evaluation of upstream meter run 2-10D			
ISO 5167-2, Item 6.4.3 - Verificação da cilindridade do trecho a montante além de 10D:				ISO 5167-2, Item 6.4.3 - Verificação da cilindridade do trecho a montante 2-10D:			
Smaller value of D measured:				Smaller value of D measured:	52,51	mm	
Menor valor de D medido:	52,38	mm		Menor valor de D medido:			
Higher value of D measured:	52,53	mm		Higher value of D measured:	52,57	mm	
Maior valor de D medido:				Maior valor de D medido:			
Medium diameter (D):	52,57	mm		Medium diameter (D):	52,57	mm	
Diâmetro médio (D):				Diâmetro médio (D):			
[(Dmax-Dmin)/D]:			0,29%	[(Dmax-Dmin)/D]:			0,11%
Not exceed	2%	of D ≥	Accepted	Not exceed	0,3%	of D ≥	Accepted
Não exceder	2%	de D ≥	Aceito	Não exceder	0,3%	de D ≥	Aceito

Ø Internal 0D Upstream 20°C				Ø Internal 0,25D Upstream 20°C				Ø Internal 0,5D Upstream 20°C				Ø Internal 2D Upstream 20°C			
Ø Interno à 0D lado montante 20°C				Ø Interno à 0,25D lado montante 20°C				Ø Interno à 0,5D lado montante 20°C				Ø Interno à 2D lado montante 20°C			
D1-5=	52,56	mm		D1-5=	52,56	mm		D1-5=	52,57	mm		D1-5=	52,55	mm	
D2-6=	52,55	mm		D2-6=	52,56	mm		D2-6=	52,56	mm		D2-6=	52,57	mm	
D3-7=	52,55	mm		D3-7=	52,58	mm		D3-7=	52,59	mm		D3-7=	52,57	mm	
D4-8=	52,57	mm		D4-8=	52,57	mm		D4-8=	52,58	mm		D4-8=	52,56	mm	
D =	52,56	mm		D =	52,57	mm		D =	52,57	mm		D =	52,56	mm	
Diameter Upstream 4D 20°C				Diameter 6D Upstream 20°C				Diameter 10D Upstream 20°C				Diameter 14D Upstream 20°C			
Diâmetro à 4D lado montante 20°C				Diâmetro à 6D lado montante 20°C				Diâmetro à 10D lado montante 20°C				Diâmetro à 14D lado montante 20°C			
D1-5=	52,56	mm		D1-5=	52,56	mm		D1-5=	52,52	mm		D1-5=	52,40	mm	
D2-6=	52,55	mm		D2-6=	52,55	mm		D2-6=	52,51	mm		D2-6=	52,41	mm	
D3-7=	52,57	mm		D3-7=	52,56	mm		D3-7=	52,52	mm		D3-7=	52,39	mm	
D4-8=	52,56	mm		D4-8=	52,57	mm		D4-8=	52,53	mm		D4-8=	52,40	mm	
D =	52,56	mm		D =	52,56	mm		D =	52,52	mm		D =	52,40	mm	
Diameter over than 17D Upstream 20°C				Roughness 0D Upstream 20°C				Roughness 0,25D Upstream 20°C				Roughness 0,5D Upstream 20°C			
Diâmetro além de 17D lado montante 20°C				Rugosidade à 0D lado montante 20°C				Rugosidade à 0,25D lado montante 20°C				Rugosidade à 0,5D lado montante 20°C			
D1-5=	52,39	mm		Ra1=	1,129	µm		Ra1=	1,340	µm		Ra1=	1,029	µm	
D2-6=	52,38	mm		Ra3=	1,321	µm		Ra3=	1,230	µm		Ra3=	1,121	µm	
D3-7=	52,38	mm		Ra5=	1,211	µm		Ra5=	1,432	µm		Ra5=	1,233	µm	
D4-8=	52,40	mm		Ra7=	1,210	µm		Ra7=	1,211	µm		Ra7=	1,032	µm	
D =	52,39	mm		Ram =	1,218	µm		Ram =	1,303	µm		Ram =	1,104	µm	
Roughness 2D Upstream 20°C				Roughness 4D Upstream 20°C				Roughness 6D Upstream 20°C				Roughness 10D Upstream 20°C			
Rugosidade à 2D lado montante 20°C				Rugosidade à 4D lado montante 20°C				Rugosidade à 6D lado montante 20°C				Rugosidade à 10D lado montante 20°C			
Ra1=	1,382	µm		Ra1=	1,345	µm		Ra1=	1,671	µm		Ra1=	1,491	µm	
Ra3=	1,380	µm		Ra3=	1,578	µm		Ra3=	1,721	µm		Ra3=	1,411	µm	
Ra5=	1,332	µm		Ra5=	1,444	µm		Ra5=	1,567	µm		Ra5=	1,466	µm	
Ra7=	1,338	µm		Ra7=	1,350	µm		Ra7=	1,711	µm		Ra7=	1,489	µm	
Ram =	1,358	µm		Ram =	1,429	µm		Ram =	1,668	µm		Ram =	1,464	µm	

ISO 5167-2, Item 5.3.1 - Roughness evaluation 2-10D Upstream of Orifice Plate					
ISO 5167-2, Item 5.3.1 - Verificação da rugosidade 2-10D a montante da Placa de Orifício					
Minimum roughness:				Max. relation of roughness admitted:	10 ⁴ Ra/D maximum
Rugosidade mínima:	1,332 µm	10 ⁴ Ra/D:	0,253	Máx. relação de rugosidade admitida:	10 ⁴ Ra/D máximo
Maximum roughness:				Min. relation of roughness admitted:	10 ⁴ Ra/D minimum
Rugosidade máxima:	1,721 µm	10 ⁴ Ra/D:	0,327	Min. relação de rugosidade admitida:	10 ⁴ Ra/D mínimo
Medium roughness:					
Rugosidade média:	1,47975 µm	10 ⁴ Ra/D:	0,282		
				Accepted	
				Aceito	

ISO 5167-2, Item 6.3.3.3 - Evaluation of Pipe Length Upstream / ISO 5167-2, Item 6.3.3.3 - Verificação do comprimento do tubo montante					
Lenght:	1347,00	mm	Minimum:	1261,56	mm
Comprimento:		mm	Mínimo:		mm
			Result:	Accepted	Acceptance criteria: Lenght > 24D
			Resultado:	Aceito	Critério de aceitação: Comprimento > 24D

Table 3 - Required straight lengths between orifice plates and fittings without flow conditioners, upstream (inlet) side of orifice plate: Full bore ball valve or gate valve fully open



Downstream Pipe / Tubo a Jusante

ISO 5167-2, Item 6.4.6 - Cilindricity evaluation of Downstream Meter run at least 2D

ISO 5167-2, Item 6.4.6 - Verificação da cilindridade do trecho a jusante mínimo 2D

Smaller value of D measured: <i>Menor valor de D medido:</i>	52,49	mm
Higher value of D measured: <i>Maior valor de D medido:</i>	52,66	mm
Medium diameter (D): <i>Diâmetro médio (D):</i>	52,57	mm

[(Dmax-Dmin)/D]: 0,32%

Not exceed Não exceder	3% 3%	of D ≥ de D ≥	Accepted Aceito
---------------------------	----------	------------------	--------------------

Diameter Downstream over than 2D 20°C <i>Diâmetro jusante além de 2D 20°C</i>	Diameter Downstream 0D 20°C <i>Diâmetro jusante à 0D 20°C</i>	Diameter Downstream 0,5D 20°C <i>Diâmetro jusante à 0,5D 20°C</i>	Roughness Downstream 0D 20°C <i>Rugosidade jusante à 0D 20°C</i>
D1-5= 52,66 mm	D1-5= 52,52 mm	D1-5= 52,54 mm	Ra1= 2,806 µm
D2-6= 52,65 mm	D2-6= 52,50 mm	D2-6= 52,52 mm	Ra3= 2,987 µm
D3-7= 52,64 mm	D3-7= 52,49 mm	D3-7= 52,51 mm	Ra5= 2,770 µm
D4-8= 52,66 mm	D4-8= 52,51 mm	D4-8= 52,53 mm	Ra7= 2,234 µm
D = 52,65 mm	D = 52,50 mm	D = 52,52 mm	Ram = 2,699 µm

Roughness Downstream 0,5D 20°C <i>Rugosidade jusante à 0,5D 20°C</i>	Roughness Downstream 2D 20°C <i>Rugosidade jusante à 2D 20°C</i>
Ra1= 2,324 µm	Ra1= 2,343 µm
Ra3= 2,176 µm	Ra3= 2,330 µm
Ra5= 2,321 µm	Ra5= 2,100 µm
Ra7= 2,110 µm	Ra7= 2,123 µm
Ram = 2,233 µm	Ram = 2,224 µm

ISO 5167-1, Item 5.4.4.1 - Evaluation of Pipe Length to Temperature Tap - Acceptance criteria: 7D ≥ Lt ≤ 15D

ISO 5167-1, Item 5.4.4.1 - Verificação do comprimento do tubo a tomada de temperatura - Critério de aceitação: 7D ≥ Lt ≤ 15D

Lenght: <i>Comprimento:</i>	694,99 mm mm	Minimum: <i>Mínimo:</i>	420,52 mm mm	Maximum: <i>Máximo:</i>	788,48 mm mm	Result: <i>Resultado:</i>	Accepted Aceito
--------------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------	------------------------------	--------------------

ISO 5167-1, Item 7.4.1 - Length from Downstream Orifice Plate to First Accident - Acceptance criteria: La ≥ 8D / Table 3 from ISO 5167-2:2022

ISO 5167-1, Item 7.4.1 - Verificação do comprimento do primeiro acidente à jusante da placa de orifício - Critério de aceitação: La ≥ 8D / Tabela 3 da ISO 5167-2:2022

Lenght: <i>Comprimento:</i>	482,99 mm mm	Minimum: <i>Mínimo:</i>	420,52 mm mm	Result: <i>Resultado:</i>	Accepted Aceito
--------------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------	------------------------------	--------------------

Table 3 - Required straight lengths between orifice plates and fittings without flow conditioners, downstream (outlet) side of orifice plate: Fittings (columns 2 to 11) and the densitometer pocket

ISO 5167-2, Item 6.3.3.3 - Evaluation of Orifice plate β - Acceptance criteria: β ≤ 0,75

ISO 5167-2, Item 6.3.3.3 - Verificação do β da placa de orifício - Critério de aceitação: β ≤ 0,75

β Value: <i>Valor de β:</i>	0,749 mm mm	Maximum β: <i>β Máximo:</i>	0,75 mm mm	Result: <i>Resultado:</i>	Accepted Aceito
--------------------------------	----------------	--------------------------------	---------------	------------------------------	--------------------

Orifice Carrier / Porta Placa

ISO 5167-2, Item 5.2.2.7 - Evaluation of Pressure tap Ø diameter - Acceptance criteria: Smaller than 0,13D and 13mm

ISO 5167-2, Item 5.2.2.7 - Verificação dos diâmetros das tomadas de pressão - Critério de aceitação: Menor do que 0,13D e 13mm

Upstream - Ø Pressure Tap 1 <i>Montante - Ø tomada de pressão 1</i>	Result: <i>Resultado:</i>	Accepted Aceito	Upstream - Ø Pressure Tap 1 20°C <i>Montante - Ø Tomada de pressão 1 20°C</i>	Downstream - Ø Pressure Tap 3 20°C <i>Jusante - Ø Tomada de pressão 3 20°C</i>
Downstream - Ø Pressure Tap 3 <i>Jusante - Ø tomada de pressão 3</i>	Result: <i>Resultado:</i>	Accepted Aceito	Ø1= 6,12 mm Ø2= 6,11 mm Ø3= 6,11 mm Ø4= 6,13 mm Ø = 6,12 mm	Ø1= 6,13 mm Ø2= 6,12 mm Ø3= 6,13 mm Ø4= 6,13 mm Ø = 6,13 mm

ISO 5167-2, Item 5.2.2.8 - Evaluation of Pressure tap Length - Acceptance criteria: > 2,5 x Ø Internal Diameter

ISO 5167-2, Item 5.2.2.8 - Verificação de comprimento da tomada de pressão - Critério de aceitação: > 2,5 x Ø Diâmetro interno

Upstream - Length Pressure Tap 1 <i>Montante - Comprimento tomada de pressão 1</i>	Result: <i>Resultado:</i>	Accepted Aceito	Upstream - "t" Pressure Tap 1 20°C <i>Montante - "t" Tomada de pressão 1 20°C</i>	Downstream - "t" Pressure Tap 3 20°C <i>Jusante - "t" Tomada de pressão 3 20°C</i>
Downstream - Length Pressure Tap 3 <i>Jusante - Comprimento tomada de pressão 3</i>	Result: <i>Resultado:</i>	Accepted Aceito	t1= 33,02 mm t2= 33,07 mm t3= 33,08 mm t4= 33,08 mm t = 33,06 mm	t1= 32,97 mm t2= 32,96 mm t3= 32,97 mm t4= 32,97 mm t = 32,97 mm



